ทักษะปัญญาประดิษฐ์กับการวิจัย วิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และการสังเคราะห์ความรู้

Series of AI SKILL — Volume 02: Academic Research, Literature Synthesis & Scholarly Writing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) • พ.ศ. 2569

Contents

1 การทบทวนวรรณกรรมเชิงธีมและการวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย 1

1.1 ปรัชญาการสืบค้นและคัดกรองวรรณกรรมวิชาการสากล 1

1.2 การสร้างเมทริกซ์เชิงธีม 2

1.3 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย 2

2 การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงวิพากษ์ระดับ Peer-Review 3

2.1 โครงสร้างตารางวิเคราะห์ 7 คอลัมน์ 3

2.2 การสังเคราะห์ข้อตกลงร่วมและข้อขัดแย้ง 4

3 ศิลปะการเขียนวิชาการไร้คราบ AI และการรักษาน้ำเสียงวิชาชีพ 5

3.1 การกำจัดคำบอกใบ้ของ AI และประโยคสำเร็จรูป . . 5

3.2 ความหลากหลายของจังหวะประโยคและการระบุความไม่แน่นอน 6

A คลังรหัสและกฎเกณฑ์สกิลการวิจัยวิชาการ การสังเคราะห์และการเขียน 7

A.1 สกิล: anti-ai-slop 7

A.1.1 กฎเกณฑ์บัญชีดำคำศัพท์ AI (Denylist Rules) 7

A.2 สกิล: research-synthesis 8

A.2.1 โครงสร้างชุดข้อมูลเมทริกซ์ 7 คอลัมน์ (JSON Schema) 8

A.3 สกิล: citation-formatter 9

A.3.1 อัลกอริทึมจัดรูปแบบ APA 7th Edition . . . 9

บทที่ 1

การทบทวนวรรณกรรมเชิงธีมและการวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย

การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยระดับสูงไม่ใช่เพียงการนำบทคัดย่อของบทความหลายเรื่องมาเรียงต่อกัน แต่คือกระบวนการวิเคราะห์เชิงสังเคราะห์เพื่อสร้างแผนผังภูมิทัศน์ทางวิชาการ (Academic Landscape)

1.1 ปรัชญาการสืบค้นและคัดกรองวรรณกรรมวิชาการสากล

การคัดเลือกวรรณกรรมที่มีคุณภาพ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 มิติ ได้แก่ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Relevance), ระเบียบวิธีวิจัยที่รัดกุม (Methodological Rigor), ความทันสมัยของผลการทดลอง (Recency) และความน่าเชื่อถือของแหล่งตีพิมพ์ (Journal Authority)

[แผนการสอน] การกำหนดคำค้นสำหรับการสืบค้นเชิงโครงสร้าง

การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล Scopus, Web of Science หรือ PubMed ควรกำหนดคำสำคัญแบบบูลีน (Boolean Search

Operators) ร่วมกับการกำหนดกรอบปีตีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน

1.2 การสร้างเมทริกซ์เชิงธีม

การจัดกลุ่มวรรณกรรมช่วยให้นักวิจัยมองเห็นรูปแบบแนวคิด (Thematic Patterns) ที่เกิดขึ้นซ้ำในชุมชนวิชาการ โดยสร้างตารางเปรียบเทียบดังนี้:

- **แกนทฤษฎี (Theoretical Framework):** โมเดลทางฟิสิกส์ หรือสมการที่ใช้เป็นแกนหลัก
- **ตัวแปรที่ศึกษา (Variables):** ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
- **ระเบียบวิธีเก็บข้อมูล (Data Collection):** การทดลองจริง การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ หรือแบบวัดผลสัมฤทธิ์
- **ผลการค้นพบสำคัญ (Key Findings):** ค่าสถิติและข้อสรุปประจักษ์

1.3 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย

เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลในเมทริกซ์แล้ว นักวิจัยจะสามารถจำแนกช่องว่างงานวิจัยได้ 3 ประเภทหลัก:

$$\text{Research Gap} = \text{Knowledge Domain} \setminus \bigcup_{i=1}^{n} \text{Reported Findings}_i \tag{1.1}$$

ได้แก่ ช่องว่างด้านระเบียบวิธีวิจัย (Methodological Gap), ช่องว่างด้านกลุ่มตัวอย่างหรือบริบทประยุกต์ (Contextual Gap), และช่องว่างด้านผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน (Contradictory Evidence Gap) ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการตั้งสมมติฐานการวิจัยใหม่

บทที่ 2

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงวิพากษ์ระดับ Peer-Review

การสังเคราะห์งานวิจัยตามมาตรฐานสากล ต้องยกระดับจากการบรรยายสรุป (Descriptive Summary) สู่การประเมินเชิงวิพากษ์ (Critical Appraisal) เพื่อจำแนกข้อเท็จจริงออกจากข้อจำกัดของการทดลอง

2.1 โครงสร้างตารางวิเคราะห์ 7 คอลัมน์

กรอบการวิเคราะห์ 7 คอลัมน์ (7-Column Research Matrix) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เชิงลึกที่ครอบคลุมมิติการวิจัย:

1. **Claim (ข้ออ้างหลัก):** ข้อสรุปที่ผู้วิจัยพยายามพิสูจน์
2. **Method (ระเบียบวิธี):** การออกแบบการทดลอง จำนวนซ้ำ และเครื่องมือวัด
3. **Evidence (หลักฐานเชิงประจักษ์):** ข้อมูลตัวเลข ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือระดับนัยสำคัญ p-value
4. **Limitations (ข้อจำกัด):** ตัวแปรแทรกซ้อนที่ไม่ได้ควบคุม
5. **Authority (ความน่าเชื่อถือ):** ความเชี่ยวชาญของคณะผู้วิจัยและสถาบันต้นสังกัด

6. **Recency (ความสดใหม่):** ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

7. **Network (เครือข่ายการอ้างอิง):** การเชื่อมโยงกับทฤษฎีรากฐานก่อนหน้า

2.2 การสังเคราะห์ข้อตกลงร่วมและข้อขัดแย้ง

ในการเขียนสังเคราะห์ นักวิจัยต้องจัดหมวดหมู่ข้อค้นพบเป็น 2 ส่วน ชัดเจน:

- **Agreements (ข้อตกลงร่วม):** ประเด็นที่การทดลองจากหลายสถาบันให้ผลลัพธ์สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ

- **Disagreements (ข้อขัดแย้ง):** จุดที่ผลการทดลองขัดแย้งกัน เนื่องจากความแตกต่างของเงื่อนไขการทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้

การแจกแจงเช่นนี้จะนำไปสู่การอภิปรายผลในบทที่ 4 และ 5 ของรายงานวิจัยที่มีน้ำหนักทางวิชาการสูง

บทที่ 3

ศิลปะการเขียนวิชาการไร้คราบ AI และการรักษาน้ำเสียงวิชาชีพ

ในยุคที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่างเอกสาร การรักษาคุณภาพและน้ำเสียงวิชาการของมนุษย์ (Human Academic Voice) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดในการส่งประเมินผลงานทางวิชาการและวารสารระดับนานาชาติ

3.1 การกำจัดคำบอกใบ้ของ AI และประโยคสำเร็จรูป

งานเขียนที่สร้างจาก AI มักมีคำศัพท์ฟุ่มเฟือยซ้ำซากที่ไร้เนื้อหา เช่น คำว่า “เจาะลึก”, “ยกระดับ”, “อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ” หรือการใช้ประโยคคู่สมมาตร เช่น “ไม่เพียงแต่เป็น X แต่ยังเป็น Y”

[คำสั่ง AI Prompt] กฎการขัดเกลาข้อความให้กระชับคมคาย

จงตรวจทานย่อหน้านี้ โดยตัดคำคุณศัพท์ที่เกินจริง ตัดคำเชื่อมซ้ำซ้อน และใช้ประโยคบอกเล่าที่มีประธาน กริยา กรรม ตรงประเด็นตามแบบแผนภาษาไทยวิชาการ โดยไม่ใส่เครื่องหมายทวิภาคในชื่อหัวข้อ

3.2 ความหลากหลายของจังหวะประโยคและการระบุความไม่แน่นอน

งานเขียนวิชาการที่ดีต้องมีจังหวะประโยคที่แปรผัน (Burstiness) มีประโยคสั้นกระชับสลับกับประโยคอธิบายยาวอย่างเป็นธรรมชาติ และที่สำคัญที่สุดคือการสงวนข้อความระบุความไม่แน่นอนตามหลักวิทยาศาสตร์ (Warranted Scientific Uncertainty):

$$\bar{x} \pm \frac{t_{\alpha/2,n-1} \cdot s}{\sqrt{n}} \tag{3.1}$$

การนำเสนอค่าความคลาดเคลื่อนและช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติอย่างโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของงานวิชาการที่น่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับการตีพิมพ์ระดับสากล

บทที่ A

คลังรหัสและกฎเกณฑ์สกิลการวิจัย วิชาการ การสังเคราะห์ และการเขียน

ภาคผนวกนี้รวบรวมข้อมูลจำเพาะ กฎเกณฑ์อัลกอริทึม และพรอมต์สถาปัตยกรรมของสกิลด้านการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการขัดเกลาสำนวนวิชาการประจำเล่มที่ 2

A.1 สกิล: anti-ai-slop

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `anti-ai-slop`
วัตถุประสงค์: ตรวจจับและขจัดคำฟุ่มเฟือยของ AI ปรับจังหวะประโยค และรักษาน้ำเสียงมนุษย์
กลไกควบคุม: Vocabulary Denylist, Burstiness Calibration, Warranted Uncertainty

A.1.1 กฎเกณฑ์บัญชีดำคำศัพท์ AI (Denylist Rules)

```
1 DENYLIST_WORDS = [
2   "delve", "tapestry", "crucial", "pivotal", "seamless",
```

```
  "robust", "leverage", "elevate", "navigate", "testament",
  "beacon", "transformative", "game-changer", "foster"
]

SYMMETRIC_PATTERNS = [
  "Not only X, but also Y",
  "It is important to note that",
  "In today's fast-paced digital world"
]
```

Listing A.1: Anti-AI Slop Denylist Dictionary Configuration

A.2 สกิล: research-synthesis

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `research-synthesis`
วัตถุประสงค์: สังเคราะห์หลักฐานงานวิจัยระดับ Peer-Review ด้วยตาราง 7 คอลัมน์
มิติการวิเคราะห์: Claim, Method, Evidence, Limitations, Authority, Recency, Network

A.2.1 โครงสร้างชุดข้อมูลเมทริกซ์ 7 คอลัมน์ (JSON Schema)

```
const ResearchMatrixSchema = {
  paper_id: "string",
  authors: "array",
  year: "number",
  claim: "string",          // Primary asserted finding
  method: "string",         // Experimental setup & sample
      size
  evidence: "object",       // Metrics: p-value, effect size,
      std
  limitations: "array",     // Uncontrolled variables & biases
  authority: "string",      // Author citation index &
      affiliation
  recency_score: "number",// 1 to 5 scale
  citation_network: "array" // Key foundational papers cited
};
```

Listing A.2: 7-Column Synthesis Matrix Schema

A.3 สกิล: citation-formatter

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `citation-formatter`
วัตถุประสงค์: จัด รูป แบบ บรรณานุกรม อัตโนมัติ ตาม มาตรฐานสากล (APA 7th, IEEE, Harvard)
ฟังก์ชันการทำงาน: DOI Verification, Author Name Inversion, Journal Title Formatting

A.3.1 อัลกอริทึมจัดรูปแบบ APA 7th Edition

```
function formatAPA7(entry) {
  // entry: { authors: [{first, last}], year, title, journal, volume, issue, pages, doi }
  const authorStr = entry.authors.map(a => `${a.last}, ${a.first[0]}.`).join(", ");
  const issueStr = entry.issue ? `(${entry.issue})` : "";
  const doiStr = entry.doi ? ` https://doi.org/${entry.doi}` : "";

  return `${authorStr} (${entry.year}). ${entry.title}. ${entry.journal}, ${entry.volume}${issueStr}, ${entry.pages}.${doiStr}`;
}
```

Listing A.3: APA 7th Reference Generator

A.4 ดัชนีคลังไฟล์ข้อกำหนด SKILL.md ประจำเล่มที่ 2

หนังสือเล่มนี้ได้จัดเก็บไฟล์ข้อกำหนด `SKILL.md` และองค์ประกอบทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ `skills/` ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปเรียกใช้งานกับ AI Agent หรือศึกษาโครงสร้างเชิงลึกได้ทันที:

ลำดับ	ชื่อสกิล (Skill Name)	ที่อยู่ไฟล์ต้นฉบับ
1	academic- book- cover-architect	skills/ academic- book-cover- architect/ SKILL.md
2	academic- content-architect	skills/ academic-content- architect/ SKILL.md
3	anti-ai-slop	skills/ anti- ai- slop/ SKILL.md
4	chewa- research- writing-skill	skills/ chewa- research-writing-skill/SKILL.md
5	citation-formatter	skills/ citation-formatter/SKILL.md
6	doc-summary	skills/ doc- summary/ SKILL.md
7	editing-pass	skills/ editing- pass/ SKILL.md
8	flashcard-generation	skills/ flashcard-generation/SKILL.md
9	literature-review	skills/ literature-review/SKILL.md
10	modern-academic-textbook	skills/modern-academic-textbook/SKILL.md
11	note-taking	skills/ note- taking/ SKILL.md
12	outline-generator	skills/ outline-generator/SKILL.md
13	physics- textbook- layout-architect	skills/ physics-textbook- layout-architect/SKILL.md
14	rbru-academic-formatter	skills/ rbru- academic-formatter/SKILL.md
15	rbru-agriphysics-research-architect	skills/ rbru-agriphysics- research-architect/SKILL.md
16	rbru- latex- textbook-builder	skills/ rbru- latex-textbook- builder/ SKILL.md
17	rbru-mooc-course-builder	skills/ rbru- mooc-course- builder/ SKILL.md
18	research-synthesis	skills/ research-synthesis/SKILL.md

ลำดับ	ชื่อสกิล (Skill Name)	ที่อยู่ไฟล์ต้นฉบับ
19	source-analysis	skills/ source-analysis/SKILL.md
20	tsana-writing-style	skills/ tsana- writing-style/SKILL.md
21	voice-matching	skills/ voice- matching/ SKILL.md